

Tài Liệu Giới Thiệu Kiến Trúc & Chức Năng Backend

1. Tổng Quan Hệ Thống

Phân hệ Backend của dự án thương mại điện tử được thiết kế theo kiến trúc RESTful API, đóng vai trò là "bộ não" xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, quản lý luồng dữ liệu và đảm bảo an ninh cho hệ thống.

Với định hướng tối ưu hóa sự đơn giản, linh hoạt và dễ dàng mở rộng trong quá trình phát triển, dự án được xây dựng trên nền tảng **Node.js** kết hợp với framework **Express.js**. Đây là một sự lựa chọn tối ưu giúp xử lý tốt các tác vụ I/O bất đồng bộ và tạo ra một luồng xử lý mượt mà từ Frontend đến Cơ sở dữ liệu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng là **Microsoft SQL Server**. Cấu trúc dữ liệu được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc chuẩn hóa (đặc biệt là chuẩn 3NF). Thay vì lưu trữ các trường dữ liệu mang tính dư thừa có thể tự suy diễn (ví dụ: tổng tiền trong bảng giỏ hàng hoặc hóa đơn gốc), hệ thống ưu tiên tính toán trực tiếp thông qua các truy vấn và logic backend nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

2. Các Công Nghệ Cốt Lõi

Hệ thống tận dụng các thư viện và công nghệ mạnh mẽ để đảm bảo hiệu năng và bảo mật:

- **Kết nối CSDL:** Sử dụng thư viện mssql để giao tiếp với SQL Server. Toàn bộ truy vấn đều sử dụng Parameterized Queries (@param) để ngăn chặn tuyệt đối rủi ro SQL Injection.
- **Bảo mật & Xác thực:** * Triển khai xác thực phi trạng thái (Stateless Authentication) thông qua **JSON Web Token (JWT)** (jsonwebtoken).
 - Mật khẩu người dùng được băm (hashing) một chiều bằng thuật toán an toàn của thư viện bcryptjs.
- **Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** Tích hợp express-validator tại tầng middleware để bắt lỗi dữ liệu từ client trước khi tiến hành xử lý logic sâu hơn.

3. Cấu Trúc Các Phân Hệ Chức Năng Chính

Cấu trúc mã nguồn được phân chia logic theo mô hình Controller, tách biệt rõ ràng trách nhiệm của từng thực thể trong hệ thống.

3.1. Phân hệ Xác thực & Quản lý Người dùng (authController, userController)

Phân hệ này kiểm soát việc tiếp cận hệ thống thông qua phân quyền dựa trên vai trò (Role-based access control - RBAC) với hai nhóm chính: Quản trị viên (Admin - MaVaiTro: 1) và Khách hàng (MaVaiTro: 2).

- **Xác thực:** Cung cấp đầy đủ luồng Đăng ký, Đăng nhập, Đổi mật khẩu và Lấy thông tin cá nhân (GetMe). Quá trình đăng nhập sẽ đối chiếu mật khẩu băm và cấp phát một JWT có thời hạn.
- **Quản lý (Dành cho Admin):** Cho phép duyệt danh sách người dùng, tìm kiếm đa luồng (theo Tên, Email, SĐT), sắp xếp theo tổng chi tiêu hoặc số đơn hàng. Đặc biệt, hệ thống có cơ chế bảo vệ tài khoản gốc, ngăn chặn thao tác xóa đối với admin@gmail.com.

3.2. Phân hệ Quản lý Sản phẩm & Danh mục (productController, categoryController)

Đây là module cốt lõi phục vụ việc hiển thị danh mục hàng hóa (ví dụ: các sản phẩm nội thất).

- **Sản phẩm:** Hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD. Nổi bật là tính năng lấy danh sách sản phẩm được tích hợp khả năng lọc và tìm kiếm nâng cao:
 - Lọc theo danh mục.
 - Tìm kiếm văn bản không phân biệt dấu tiếng Việt (Vietnamese_CI_AI).
 - Lọc theo khoảng giá (minPrice, maxPrice).
 - Sắp xếp linh hoạt (theo giá tăng/giảm, theo tên).
- **Danh mục:** Trích xuất các danh mục sản phẩm đang kinh doanh để xây dựng menu điều hướng cho người dùng.

3.3. Phân hệ Giỏ hàng & Xử lý Đơn hàng (cartController, orderController)

Đây là phân hệ phức tạp nhất, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về logic toán học và tính nhất quán dữ liệu.

- **Giỏ hàng:** Xử lý việc thêm, sửa, xóa sản phẩm. Hệ thống luôn kiểm tra chéo với kho hàng (SLTon) trước khi cho phép người dùng thêm vào giỏ. Nếu sản phẩm đã tồn tại, số lượng sẽ được cộng dồn thay vì tạo bản ghi mới.

- **Đặt hàng & Giao dịch (Database Transactions):** Quá trình tạo đơn hàng sử dụng cơ chế beginTransaction() của SQL Server để gộp 4 bước quan trọng thành một khối nguyên tử (Atomic):
 1. Tạo bản ghi hóa đơn chính (tính toán Tổng Tiền từ backend thay vì nhận từ client).
 2. Lưu các chi tiết đơn hàng tương ứng.
 3. Cập nhật trừ đi số lượng tồn kho của các sản phẩm.
 4. Xóa các sản phẩm đã mua khỏi giỏ hàng. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong 4 bước trên, hệ thống sẽ thực hiện rollback() để hoàn tác dữ liệu, đảm bảo không có tình trạng đơn hàng ảo hoặc sai lệch tồn kho.

3.4. Phân hệ Phân tích & Thống kê (orderController - Bảng điều khiển)

Backend cung cấp một loạt các API phục vụ cho Dashboard của ban quản trị, cho phép trích xuất các báo cáo kinh doanh phức tạp bằng các truy vấn SQL nâng cao (sử dụng GROUP BY, DATEPART, SUM(CASE WHEN...)):

- **Tổng quan:** Đếm số lượng đơn hàng theo trạng thái (Cho xác nhận, Đang xử lý, Hoàn thành, Đã hủy) và tính tổng doanh thu.
- **Theo dõi Doanh thu thời gian thực:** So sánh doanh thu và lượng đơn tháng này với tháng trước; thống kê chi tiết theo từng Tuần (12 tuần gần nhất), từng Tháng trong năm, và theo các Năm.
- **Top Khách hàng & Sản phẩm:** Lọc ra 10 khách hàng chi tiêu nhiều nhất và 10 sản phẩm bán chạy nhất, hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh doanh và nhập hàng.

3.5. Phân hệ Đánh giá & Tương tác (reviewController)

Cho phép khách hàng để lại phản hồi (1-5 sao) kèm nội dung cho các sản phẩm. Hệ thống sử dụng logic "Upsert": tự động cập nhật đánh giá nếu khách hàng đã từng đánh giá sản phẩm đó trước đây. Thuật toán phía backend sẽ tự động tính toán điểm sao trung bình (Average Rating) mỗi khi có truy xuất dữ liệu sản phẩm.